คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน และสถาปัตยกรรมระบบ ระบบคำนวณต้นทุนและวิเคราะห์กำไรขาดทุน TikTok Shop

บริษัท มาตัง คอสเมติก จำกัด (Matang Cosmetic Co., Ltd.)
ผู้พัฒนา: นายวรณ วิโคตร (รหัสนิสิต 67310177)
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. ภาณุพล สมัยมงคล I พี่เลี้ยงสถานประกอบการ: นายบวรธัช มากจีน และ นางอัญชัน วิโคตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

> **วัตถุประสงค์ของคู่มือฉบับนี้:** เพื่อให้ฝ่ายบัญชี การเงิน ผู้บริหาร และทีมปฏิบัติงานของ บริษัท มาตัง คอสเมติก จำกัด สามารถติดตั้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows / Mac) เข้าใจขั้นตอนการประมวลผลไฟล์ยอดขาย TikTok Shop การจัดการราคาทุนสินค้า และนำข้อมูลเชิงลึกทางการเงินไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนที่ 1: ขั้นตอนการติดตั้งและเปิดใช้งานระบบ (Installation & Launch)

1.1 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มใช้งาน (Prerequisites)

1. **เครื่องคอมพิวเตอร์:** รองรับทั้ง Microsoft Windows (10 หรือ 11) และ Apple macOS (เวอร์ชัน 12 ขึ้นไป)
2. **โปรแกรม Python:** รองรับตั้งแต่ **Python 3.9 ถึง 3.12+** (ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก `https://www.python.org/downloads/`)
   - **สำคัญมากสำหรับผู้ใช้ Windows:** ในขั้นตอนแรกของการติดตั้ง Python ต้องติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง **"Add python.exe to PATH"** ด้านล่างสุดเสมอ เพื่อให้ Windows สามารถเรียกคำสั่งรันระบบได้อัตโนมัติ
3. **การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:** จำเป็นเฉพาะ *การเปิดใช้งานครั้งแรกสุด* เพื่อให้ระบบดาวน์โหลดไลบรารีที่จำเป็น (Streamlit, Pandas, Plotly, PyArrow,

OpenPyXL, Bcrypt) จากนั้นสามารถใช้งานแบบ Offline ในเครื่องได้

1.2 ขั้นตอนการเปิดใช้งานระบบ (One-Click Launch)

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows:

1. แตกไฟล์ ZIP โปรเจกต์ลงในเครื่อง (เช่น โฟลเดอร์ `C:\Users\...\Downloads\Project_ming-main`)
2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ **`run.bat`** (หรือ **`START_WINDOWS.bat`**)
3. หน้าต่างคำสั่งสีดำจะตรวจสอบ Python และสร้างสภาพแวดล้อม Virtual Environment (`.venv`) ให้อัตโนมัติ (ครั้งแรกใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที)
4. เมื่อติดตั้งเสร็จ หน้าเว็บเบราว์เซอร์จะเด้งเปิดระบบที่ **`http://localhost:8501`** ขึ้นมาให้ทันที

สำหรับผู้ใช้งาน Apple macOS:

1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ **`START_MAC.command`** (หรือรันคำสั่ง `./run.sh` ใน Terminal)
2. ระบบจะสร้าง Virtual Environment และเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ให้อัตโนมัติ

1.3 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานเริ่มต้น (Default Credentials)

ระดับสิทธิ์ (Role)	ชื่อผู้ใช้ (Username)	รหัสผ่าน (Password)	ขอบเขตสิทธิ์ในการทำงาน
ผู้บริหาร (Admin)	`admin`	`admin123`	เข้าถึงได้ทุกหน้า แก้ไขราคาทุน SKU, บันทึกค่าใช้จ่ายโรงงาน, จัดการผู้ใช้, ลบข้อมูล, สำรองระบบ
พนักงาน (Staff)	`staff`	`staff123`	เข้าดูแดชบอร์ดสรุปผล, อัปโหลดนำเข้าไฟล์ยอดขาย, และส่งออกรายงาน Excel/PDF

**เพื่อความปลอดภัย แนะนำให้ผู้ดูแลระบบเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีที่เมนู "⚙️ ผู้ใช้งาน" หลังเปิดใช้งานครั้งแรก*

ส่วนที่ 2: สถาปัตยกรรมข้อมูลและสูตรการคำนวณทางการเงิน (Calculation Engine)

ระบบถูกออกแบบให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายงานทางการเงินของ **TikTok Shop Seller Center** และหลักการบัญชีต้นทุนโรงงาน เพื่อให้ตัวเลขยอดเงินรับและกำไรสุทธิกระทบยอดตรงกับรายการเดินบัญชีธนาคารจริงของ บริษัท มาตัง คอสเมติก จำกัด:

ตัวชี้วัด / คอลัมน์	สูตรการคำนวณที่ใช้ในระบบ	คำอธิบายทางบัญชี
1. ยอดเงินโอนสุทธิ (F) (Net Settlement)	`ยอดขายรวม − ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม − โฆษณา GMV`	ยอดเงินจริงที่ TikTok โอนเข้าบัญชีบริษัท (หัก Transaction Fee, Marketplace Commission, ค่าคอมพันธมิตร และค่าส่งแล้ว)
2. จำนวนสินค้าสุทธิ (Net Quantity)	`จำนวนสั่งซื้อ − จำนวนคืนสินค้า (Return Qty)`	นับเฉพาะสินค้าที่ส่งมอบสำเร็จ ไม่นับจำนวนของออเดอร์ที่ลูกค้ายกเลิกหรือส่งคืนสินค้ากลับโรงงาน
3. มูลค่าต้นทุนสินค้า (J) (SKU Cost Value)	`Net Quantity × ราคาทุนต่อหน่วย (I)`	ต้นทุนการผลิตจริงของแต่ละ SKU ที่ส่งมอบออกไป (อ้างอิงจากฐานข้อมูลราคาทุนโรงงาน)
4. ต้นทุนรวมคำสั่งซื้อ (G) (Total Order Cost)	`ผลรวมมูลค่าต้นทุนสินค้า (J) ในOrder นั้น` **พร้อมกลไกตัดซ้ำ (1 COGS per Order ID)*	**ระบบป้องกันต้นทุนเบิ้ล:** แม้ออเดอร์เดียวกันจะมีหลายรายการสินค้า หรือมีแถวจ่ายคืนค่าส่งย้อนหลัง ระบบจะคิดต้นทุนเพียงครั้งเดียวต่อ

		1 ออเดอร์ ป้องกันตัวเลขต้นทุนบวม
5. กำไรจากการขาย (H) (Profit after Ads GMV)	`ยอดเงินโอนสุทธิ (F) − ต้นทุนรวม (G)`	กำไรจากการขายหลังหักต้นทุนสินค้าและค่าแอดโฆษณา GMV
6. กำไรสุทธิสุดท้าย (Net Operating Profit)	`กำไรจากการขาย (H) − ค่าคอมฯ − ค่าใช้จ่ายโรงงาน`	กำไรสุทธิแท้จริงหลังหักค่าตอบแทนทีมขายและต้นทุนคงที่ (ค่าแรงพนักงาน, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าเช่า)
7. จุดคุ้มทุน (BEP) (Break-even Point)	`ค่าใช้จ่ายคงที่รวม ÷ อัตรากำไรส่วนเกิน (Margin %)`	ยอดขายขั้นต่ำที่บริษัทต้องทำให้ได้ในแต่ละงวดเดือนเพื่อให้คุ้มกับภาระต้นทุนคงที่ของโรงงาน

ส่วนที่ 3: คู่มือการใช้งานระบบรายหน้าจอ (Step-by-Step Guide)

3.1 หน้าหลัก (Home)

แสดงการสรุปภาพรวมผลประกอบการสะสมของบริษัท:

- การ์ดสรุปจำนวนสินค้า SKU ทั้งหมดในระบบ และจำนวนงวดเดือนที่ประมวลผลไว้
- ยอดขายสะสมรวมทุกงวด และยอดกำไรสุทธิรวมสะสม
- ปุ่มทางลัดขนาดใหญ่สำหรับเข้าสู่เมนูหลัก: "📊 **ไปหน้าแดชบอร์ด**", "📤 **นำเข้าข้อมูลยอดขาย**", และ "📦 **จัดการสินค้าและต้นทุน**"

3.2 หน้าแดชบอร์ด (📊 แดชบอร์ด)

กระดานภาพวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเชิงโต้ตอบสำหรับผู้บริหาร:

1. **กล่องเลือกงวดเดือน:** สามารถเลือกดูเฉพาะงวดเดือนที่ต้องการ (เช่น `2026-08`, `2026-09`) หรือเลือก "📊 **สรุปรวมทุกงวดทั้งหมด**" เพื่อดูผลประกอบการแบบสะสม
2. **แบนเนอร์ฟันธงสถานะ (Profit/Loss Verdict Banner):** แจ้งเตือนชัดเจนด้วยสีเขียว (ไม่ขาดทุน) หรือสีแดง (ขาดทุน) พร้อมระบุจำนวนออเดอร์ที่ขายขาดทุน และยอดขาดทุนรวม
3. **การ์ดสรุปตัวชี้วัดหลัก 4 ใบ:**
   - **การ์ดที่ 1 (F):** ยอดการชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับจาก TikTok Shop
   - **การ์ดที่ 2 (G):** มูลค่าต้นทุนสินค้าทั้งหมดที่จำหน่ายไป
   - **การ์ดที่ 3 (H):** กำไรจากการขายหลังหักค่าแอดโฆษณา GMV
   - **การ์ดที่ 4:** กำไรสุทธิคงเหลือหลังหักค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายโรงงาน
4. **กราฟเปรียบเทียบผลประกอบการรายเดือน (Monthly Comparison):** กราฟแท่งเปรียบเทียบ รายได้ · ยอดชำระ F · ต้นทุน G · กำไรสุทธิ โดยจัดแกน X แยกตามเดือนอย่างสวยงาม
5. **กราฟแนวโน้มรายวัน (Daily Financial Trend):** แสดงยอดขายและกำไรในแต่ละวัน พร้อมปุ่มสลับดูกำไรก่อนหักแอด และหลังหักแอด GMV
6. **ตารางเช็กรายสินค้า (SKU Analysis):** วิเคราะห์ยอดขาย ราคาขายเฉลี่ย ราคาทุนต่อหน่วย และกำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว พร้อมไฮไลต์สินค้าที่ทำกำไรสูงสุดและสินค้าที่ขาดทุน
7. **ตารางตรวจจับออเดอร์ผิดปกติ (Anomaly Detection):** แสดงรายการออเดอร์ที่ประสบภาวะขาดทุน เพื่อให้ฝ่ายขายตรวจสอบโปรโมชั่นหรือค่าส่งที่ผิดปกติได้ทันที

3.3 หน้านำเข้าข้อมูล (📥 นำเข้าข้อมูล)

ศูนย์กลางการนำเข้าและประมวลผลไฟล์รายงานจากระบบ TikTok Shop:

1. **การอัปโหลดไฟล์ Excel:**
   - ลากและวางไฟล์รายงาน Excel (.xlsx) ที่ดาวน์โหลดจาก TikTok Shop Seller Center ลงในกล่องอัปโหลด
   - ระบบรองรับไฟล์ทุกประเภท: ไฟล์รายละเอียดคำสั่งซื้อ (Order Details), ไฟล์รายการสินค้า (OrderSKUList / Order8 / Order9), ไฟล์สรุปแอด (Ads), และไฟล์สรุปการถอนเงิน (Settlement)
   - **ระบบ Auto-Recovery:** ตรวจจับแถวหัวตารางและแก้ไขรูปแบบภาษาไทย/อังกฤษให้อัตโนมัติ
2. **การรวมข้อมูลข้ามไฟล์ (Data Merge):** สามารถอัปโหลดไฟล์หลายร้านค้าหรือหลายไฟล์ในเดือนเดียวกัน ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลและตัดออเดอร์ซ้ำซ้อนให้อัตโนมัติ
3. **การบันทึกงวด (Save Snapshot):** เมื่อตรวจสอบตัวเลขยอดขายและกำไรเรียบร้อย ให้กดปุ่ม "💾 **บันทึกงวดนี้ลงระบบ**" ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลอย่างถาวร
4. **การจัดการงวดเดิม:** ด้านล่างมีรายการงวดเดือนทั้งหมด สามารถกดเลือกเพื่อ "📂 **เปิดดูข้อมูลนี้**" หรือกด "🗑️ **ลบงวดนี้**" / "🗑️ **ลบข้อมูลทุกงวด**" เพื่อล้างข้อมูลออกอย่างสมบูรณ์

3.4 หน้าสินค้าและต้นทุน (📦 สินค้าและต้นทุน)

เมนูสำหรับกำหนดโครงสร้างต้นทุนของโรงงาน (สำหรับผู้ดูแลระบบ):

1. **แท็บจัดการราคาทุนสินค้า (SKU Cost Master):**
   - แสดงตาราง SKU ทั้งหมดของบริษัท มาตัง คอสเมติก จำกัด
   - สามารถคลิกแก้ไขราคาทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ได้โดยตรง หรือเพิ่ม SKU ใหม่เข้าระบบ
   - **เมื่อแก้ไขราคาทุน ระบบจะคำนวณยอดกำไรของทุกคำสั่งซื้อใหม่แบบ Real-time ทันที*

.

2. **แท็บค่าใช้จ่ายคงที่โรงงาน (Factory Fixed Costs):**
    - บันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือนของโรงงานแยกตามงวด (เช่น ค่าแรงพนักงานฝ่ายผลิต, ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าเช่าสถานที่)
    - ตัวเลขนี้จะถูกนำไปหักลบเพื่อหากำไรสุทธิสุดท้าย (Net Profit) และคำนวณจุดคุ้มทุน (BEP)
3. **แท็บอัตราค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย (Sales Commission %):**
    - กำหนดเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นของทีมไลฟ์สดหรือแอดมินขาย ระบบจะหักออกจากกำไรให้อัตโนมัติ

3.5 หน้าวิเคราะห์ขั้นสูง (🎛️ วิเคราะห์ขั้นสูง)

เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร:

- **แบบจำลองสถานการณ์กำไร (What-If Profit Simulator):** ผู้บริหารสามารถทดลองเลื่อนสไลเดอร์เพื่อดูผลลัพธ์ล่วงหน้า เช่น:
    - หากปรับลดราคาขายลง 5% หรือ 10% จะต้องขายเพิ่มอีกกี่ชิ้นถึงจะได้กำไรเท่าเดิม?
    - หากต้นทุนวัตถุดิบเครื่องสำอางปรับเพิ่มขึ้น 15% บริษัทจะเหลือกำไรสุทธิเท่าใด?
    - หากเพิ่มงบประมาณยิงแอดโฆษณา 20% ผลกำไรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
- **การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Matrix):** ตารางประเมินผลกำไรสุทธิตามระดับราคาและต้นทุนที่แปรผัน

3.6 หน้ารายงาน (📄 รายงาน)

ศูนย์กลางการจัดทำและส่งออกเอกสารรายงานทางการเงิน:

- **ส่งออก Excel (.xlsx):** กดปุ่ม "📥 **ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ (Excel)"** เพื่อรับไฟล์สรุปผลที่มีชีตสรุปรายวัน, สรุปรายออเดอร์ (คอลัมน์ F, G, H), และสรุปรายบรรทัดสินค้าครบถ้วน
- **พิมพ์รายงานสรุปผู้บริหาร (Executive Summary):** กดปุ่ม "🖨️ **สั่งพิมพ์รายงาน / บันทึกเป็น PDF"** เพื่อพิมพ์เอกสารสรุป 1 หน้า A4 สำหรับนำเข้าที่ประชุมผู้บริหาร

3.7 หน้าจัดการผู้ใช้งาน (⚙️ ผู้ใช้งาน)

ระบบความปลอดภัยและการจัดการบัญชี:

- **การเพิ่ม/แก้ไขผู้ใช้งาน:** สร้างบัญชีใหม่ กำหนดสิทธิ์เป็น Admin หรือ Staff และเปลี่ยนรหัสผ่าน
- **ระบบ One-Click Backup:** กดปุ่ม "📦 **สำรองฐานข้อมูลทั้งระบบ (.zip)**" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์สำรองฐานข้อมูลเก็บไว้ ป้องกันข้อมูลสูญหาย
- **ระบบ Database Restore:** อัปโหลดไฟล์ zip สำรองเพื่อกู้คืนฐานข้อมูลเดิมกลับมาได้ในคลิกเดียว

ส่วนที่ 4: ชุดไฟล์ข้อมูลสำหรับทดสอบระบบ (Sample Test Data)

เพื่อให้ฝ่ายบัญชีและผู้ประเมินระบบสามารถทดลองใช้งานได้ทันที ระบบมีชุดไฟล์ Excel ตัวอย่างจัดเตรียมไว้ในโฟลเดอร์ `sample_data/` ดังนี้:

1. **`1_Sample_QuickTest_10_Orders.xlsx` (ขนาด 10 KB):**
   ไฟล์ข้อมูลจำลอง 10 คำสั่งซื้อ เหมาะสำหรับการทดสอบอัปโหลดครั้งแรกเพื่อดูการทำงานของระบบอย่างรวดเร็ว (ประมวลผลเสร็จในเสี้ยววินาที) และใช้ตรวจเช็กสูตรการคำนวณคอลัมน์ F, G, H
2. **`2_Sample_Dwine_2026_05.xlsx` (ขนาด 196 KB):**
   ไฟล์ข้อมูลจริงของร้านดีไวน์งวด 2026-05 (~950 ออเดอร์) เหมาะสำหรับทดสอบดูการ์ด KPI กราฟแนวโน้มรายวัน และตารางวิเคราะห์แยก SKU
3. **`3_Sample_Matang_2026_08.xlsx` (ขนาด 489 KB):**
   ไฟล์ข้อมูลจริงงวด 2026-08 (~2,450 ออเดอร์ พร้อมค่าแอด GMV) เหมาะสำหรับทดสอบการรวมข้อมูลงวด และการเปรียบเทียบผลประกอบการรายเดือน

ส่วนที่ 5: การแก้ปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting & FAQs)

ปัญหาที่พบ	สาเหตุและแนวทางแก้ไข
ดับเบิลคลิก run.bat แล้วหน้าต่างเด้งปิดทันที	ตรวจไม่พบ Python ในเครื่อง ให้ติดตั้ง Python 3.10+ จาก python.org และ**ต้องติ๊กถูกหน้า "Add python.exe to PATH"** ตอนติดตั้ง
แตกไฟล์ zip บน Windows แล้วฟ้อง Error	เกิดจาก Windows Explorer ไม่รองรับชื่อไฟล์ภาษาไทย ให้ใช้ไฟล์ **Matang_System_with_SampleData.zip** ซึ่งตั้งชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด หรือใช้โปรแกรม 7-Zip/WinRAR ในการแตกไฟล์

อัปโหลดไฟล์ Excel แล้วไม่พบชีตข้อมูล	ระบบรองรับชื่อชีตมาตรฐานของ TikTok Shop เช่น 'รายละเอียดคำสั่งซื้อ', 'Order', 'OrderSKUList', 'Order8', 'SKU', 'ads' ตรวจสอบว่าไฟล์ต้นฉบับไม่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อชีตเป็นอย่างอื่น
ต้องการล้างข้อมูลเก่าออกทั้งหมด	ไปที่หน้า "📤 **นำเข้าข้อมูล**" เลื่อนลงมาที่กล่องเลือกงวด เลือก "📊 **สรุปรวมทุกงวดทั้งหมด**" แล้วกดปุ่ม "🗑️ **ลบข้อมูลทุกงวด**" ข้อมูลจะถูกล้างออกจากระบบทันที